

Si vous souhaitez une version accessible de ce document, veuillez contacter aqbat-oebqa@hc-sc.gc.ca.

Outil d'évaluation des bénéfices liés à la qualité de l'air

Annexes

Contenus

Outil d'évaluation des bénéfices liés à la qualité de l'air - Annexes	1
Annexe A – Calculs détaillés des impacts sur la santé	2
Annexe B – Fonctions concentration-réponse et évaluations économiques des impacts sur la santé approuvées par Santé Canada	10
Annexe C – Analyse des effets sur la santé liés à l'exposition à des substances toxiques dans l'air (Benzène, Buta-1,3-diène, Formaldéhyde, Acétaldéhyde).....	22

Annexe A – Calculs détaillés des impacts sur la santé

L'Annexe A expose en détail les formules et les algorithmes utilisés pour calculer les estimations des impacts sur la santé à partir de divers facteurs d'entrées: fonctions concentration-réponse, changements de concentrations finaux, taux d'incidence de base des effets de santé (ci-après appelés « des paramètres »), comptes de population, évaluations économiques des impacts sur la santé et diverses constantes globales.

Le but de cette annexe est de présenter, de manière exhaustive, explicite et sans ambiguïté, les calculs utilisés dans la simulation afin que ceux avec des habiletés mathématiques puissent bien comprendre comment les résultats sont calculés, et sont en mesure d'utiliser cette information pour recréer une simulation de façon indépendante. Il est impossible d'atteindre cet objectif à l'aide d'une présentation qui est facile à lire, simple à suivre et non codée, mais nous croyons que ces détails fastidieux doivent être inclus quelque part.

Cette explication est une élaboration séquentielle de toutes les formules mise en œuvre par l'OEBQA pour générer les résultats. De la terminologie et des symboles sont introduits au besoin, et peuvent être utilisés en tout temps par la suite.

D'abord, nous avons besoin d'établir la terminologie et les symboles utilisés pour produire les formules servant à l'estimation du nombre brut d'incidents excédentaires d'un effet attribuables à un changement de concentration d'un polluant. Ce chiffre est associé à chaque quadruplet <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario> particulier, où une fonction concentration-réponse (FCR) est attribuée au triplet <polluant, paramètre, région géographique> correspondant dans votre scénario.

Supposons que $n\%$ représente le n^{e} centile de concentration de la distribution, où:

$$n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, [...], 95, 96, 97, 98, 99, 100,$$

et supposons que $_{\text{moy}}$ représente la moyenne générale d'une distribution. Souvenez-vous que la moyenne est toujours calculée comme la moyenne pondérée des concentrations selon leur centile, dont la pondération est attribuée comme suit (**centile=pondération**) :

0 % = 0,005, 1 % = 0,01, 2 % = 0,01, 3 % = 0,01, 4 % = 0,01, 5 % = 0,03, 10 % = 0,05, 15 % = 0,05, 20 % = 0,05, [...], 90 % = 0,05, 95 % = 0,03, 96 % = 0,01, 97 % = 0,01, 98 % = 0,01, 99 % = 0,01, 100 % = 0,005

Supposons que les pondérations (wt) sont désignées de cette façon :

$$wt = \{wt_0\%, wt_1\%, [...], wt_5\%, wt_{10}\%, [...], wt_{95}\%, wt_{96}\%, [...], wt_{100}\% \}.$$

Les concentrations de polluants sont considérées comme des ensembles de valeurs de distributions dans l'OEBQA. Supposons que C représente un ensemble général de valeurs de concentrations. Alors :

$$C = \{C_{\text{moy}}, C_0\%, C_1\%, C_2\%, C_3\%, C_4\%, C_5\%, C_{10}\%, C_{15}\%, [...], C_{95}\%, C_{96}\%, C_{97}\%, C_{98}\%, C_{99}\%, C_{100}\% \}$$

où nous adoptons la convention que le symbole rattaché au C identifie le point de distribution déterminé (moyenne ou centile) qui définit la valeur de la concentration; c.-à-d. que C_{moy} est la valeur de concentration moyenne et $C_n\%$ est la valeur de concentration du centile n , pour la distribution des valeurs de concentrations.

Remarquez qu'un tel ensemble de valeurs de distribution de concentrations s'applique à un quadruplet particulier de type <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario>.

De plus, supposons que

$$SQ = \{SQ_{\text{moy}}, SQ_0\%, SQ_2\%, [...], SQ_5\%, SQ_{10}\%, [...], SQ_{95}\%, SQ_{96}\%, [...], SQ_{100}\% \}$$

désigne l'ensemble de la distribution de concentrations statu quo, et supposons que

$$FC = \{FC_{moy}, FC_{0\%}, FC_{2\%}, [\dots], FC_{5\%}, FC_{10\%}, [\dots], FC_{95\%}, FC_{96\%}, [\dots], FC_{100\%}\}$$

désigne l'ensemble de la distribution de concentrations prévue (*forecast scenario*) pour le triplet <polluant, région géographique, année du scénario>.

Supposons que **FCRéchan** représente la valeur échantillonnée β / moyenne ou valeur du centiles prédéterminée provenant des valeurs de la distribution de la FCR pour le triplet <polluant, paramètre, région géographique>. L'explication suppose que la période de moyenne utilisée pour les valeurs de concentration des polluants définies ci-dessus coïncide avec la période de moyenne de la FCR.

Supposons que **thr** représente la concentration seuil (*threshold*) attribuée à la FCR.

Supposons qu'**eps** représente la valeur 0,0001, la plus petite concentration non nulle préétablie pour chaque polluant et période de moyenne, par rapport à son unité de mesure de concentration, dans la version actuelle de l'OEBQA. Il s'agit d'un chiffre positif choisi arbitrairement, suffisamment petit pour remplacer les diviseurs nuls et les arguments de la fonction logarithmique.

Supposons que **br** représente le taux de base (*baseline rate*) d'un effet pour le triplet <paramètre, région géographique, année du scénario>. Cette valeur est une estimation du nombre d'incidents de l'effet survenus par million de la population précisée (ou visée) dans la région géographique pour l'année du scénario. Ce chiffre peut aussi dépendre de la projection démographique sélectionnée pour le scénario. L'OEBQA obtient **br** à partir de la base de données des effets de santé, ou de la base de données des FCR si cela a été entré sur le formulaire **Fonction concentration-réponse**.

Supposons que **pop** représente les effectifs de la population visée pour le triplet <paramètre, région géographique, année du scénario>. L'effet détermine la population visée (la proportion déterminée d'un groupe d'âge dans une région géographique). Ce chiffre peut aussi dépendre de la projection démographique sélectionnée pour le scénario.

Supposons que **bc** représente les données de base annuelle (*baseline count*) de l'effet pour le triplet <paramètre, région géographique, année du scénario>. Alors:

$$bc = (br / 1\,000\,000) \times pop$$

Supposons que **fap** représente le facteur d'ajustement du polluant. Alors

pour un effet de santé lié à une exposition à court terme ou aiguë:

pour l'O ₃ (mai - septembre),	$fap = 153 / 365$ et
pour tous les autres polluants,	$fap = 1$.

pour un effet de santé lié à une exposition à long terme ou chronique:

pour tous les polluants,	$fap = 1$.
--------------------------	-------------

Expliquons ces facteurs d'ajustement:

Pour une FCR liée à une exposition à court terme ou aiguë, un polluant est associé à un effet de santé sur une base journalière, **sans** « mémoire » du long terme. Les associations d'O₃ de la saison chaude s'appliquent alors seulement aux jours correspondants.

Pour une FCR liée à une exposition à long terme ou chronique, un polluant est associé à long terme à un effet de santé, c.-à-d. avec une « mémoire » du long terme. Par conséquent, même les associations d'O₃ de la saison chaude

s'appliquent alors à tous les jours de l'année. L'épidémiologie affirme que la saison chaude est représentative de toute l'année, même si les données n'ont pas été considérées ou collectées pour la période entière.

Supposons que **PctXS** représente le pourcentage excédentaire d'effets délétères pour une concentration de polluant finale qui passe d'une concentration statu quo à une concentration prévue (**remarque: 1 % = 0,01**).

Si l'effet est lié à une exposition à long terme ou chronique, **ou si** la concentration seuil est zéro, alors :

pour une régression de type linéaire log,

$$PctXS = 1 - \exp \{ -CRF_{échan} \times [\max(FC_{moy}, thr) - \max(SQ_{moy}, thr)] \}$$

pour une régression de type linéaire, et

$$PctXS = FCR_{échan} \times [\max(FC_{moy}, thr) - \max(SQ_{moy}, thr)]$$

et pour le type de régression **non-linéaire de Burnett** (employée seulement pour la mortalité liée à l'exposition chronique)

$$PctXS = 1 - \exp (-CRF_{smpl} \times (T(\max(FC_{mean} - thr \ 0)) - T(\max(SQ_{mean} - thr \ 0))))$$

dans lequel

$$T(x) = \ln((x + \theta)/\theta) / (1 + \exp(-(x - \mu)/\pi))$$

est définie comme la transformation d'une concentration x d'un polluant général, avec θ , μ and π , qui représentent les paramètres additionnels requis pour définir ce type de régression.

où *max* indique la valeur maximum parmi les valeurs énumérées entre les parenthèses, *exp* l'élévation à une puissance (de base e) et *ln* la fonction logarithme naturel. Le terme $FCR_{échan}$ est utilisé pour indiquer une FCR échantillonnée.

S'il s'agit d'un effet lié à une exposition à court terme ou aiguë, **et si** la concentration seuil est positive, alors (les symboles « * » et « + » indiquent des fonctions de multiplication et d'addition, respectivement) :

$$PctXS = PctXS_{moy} =$$

$$wt_{0\%} * PctXS_{0\%} + wt_{1\%} * PctXS_{1\%} + [...] + wt_{5\%} * PctXS_{5\%} + wt_{10\%} * PctXS_{10\%} + [...] + wt_{95\%} * PctXS_{95\%} + wt_{96\%} * PctXS_{96\%} + [...] + wt_{100\%} * PctXS_{100\%}$$

où, pour m = 0, 1, 2, [...], 5, 10, 15, [...], 95, 96, 97, [...], 100

pour une régression de type linéaire log,

$$PctXS_{m\%} = 1 - \exp \{ -CRF_{smpl} \times [\max(FC_{m\%}, thr) - \max(SQ_{m\%}, thr)] \}$$

pour une régression de type linéaire,

$$PctXS_{m\%} = FCR_{échan} \times [\max(FC_{m\%}, thr) - \max(SQ_{m\%}, thr)]$$

Ce que nous faisons ici est de calculer le pourcentage **réel** de l'excédent, en tenant compte de la concentration seuil. L'OEBQA suppose qu'il n'y a aucune association sanitaire en dessous de la concentration seuil. Pour une FCR liée à une exposition à long terme ou chronique ou pour une concentration seuil égale à zéro, il suffit d'ajuster les concentrations moyennes statu quo et prévues. Pour une FCR liée à une exposition à court terme ou aiguë accompagnée d'une concentration seuil positive, il faut apporter les ajustements à la distribution, où, dans ce cas, chaque valeur centile de concentration devrait être interprétée comme un pourcentage spécifique de jours, qui se reflète dans le poids assigné au centile, à la concentration correspondante.

Jusqu'à présent, nous avons déterminé **PctXS**, soit le pourcentage excédentaire réel des effets délétères.

Pour un **effet de santé de type « mortalité liée à une exposition chronique » et seulement pour la dernière année du scénario**, l'estimation des années de vie gagnées, **AVG**, est un polynôme de degré 2 du **PctXS**.

Supposons que $\text{AbsPctXS} = \min(|\text{PctXS}|, 10)$, quand $| |$ représente l'opérateur de valeur absolue. **AbsPctXS** ne devrait pas excéder $10 = 1000 \%$.

À partir du tableau de coefficients polynomiaux de degré 2, nous avons extrait un point d'intersection spécifique, un coefficient de 1 degré (coeff1) et un coefficient de 2 degrés (coeff2), en fonction du type de mortalité et duquel des 6 gammes l'**AbsPctXS** s'y trouve.

Ensuite, en appliquant les coefficients spécifiques obtenus,

$$\begin{aligned} \text{AVG} &= \text{point d'intersection} + (\text{coeff1} \times \text{AbsPctXS}) + (\text{coeff2} \times \text{AbsPctXS} \times \text{AbsPctXS}) \\ \text{AVG} &= -1 \times \text{AVG}, \text{ if } \text{PctXS} > 0. \end{aligned}$$

Ces facteurs constitutifs étant établis, nous pouvons aller de l'avant,

supposons que **GC** représente l'estimation du nombre brut (*gross count*) d'incidents excédentaires d'un effet attribuables à un changement de concentration d'un polluant, qui est attribué au quadruplet <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario> correspondant.

Nous obtenons

$$GC = \text{PctXS} \times bc \times fap$$

qui est l'estimation des valeurs de l'échantillon pour le quadruplet <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario>, obtenu d'une itération avec l'échantillon $FCR_{échan}$ dans la simulation / ou une moyenne ou un centile prédéterminé.

À titre d'exemple, **GC** fait référence à la notation plus complète **GC** <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario>.

À partir de ce point, nous incluons l'index du n-uplet particulier auquel l'acronyme fait référence, lorsque c'est nécessaire pour éviter toute ambiguïté.

Supposons qu'**AGC** représente le compte brut ajusté (*adjusted gross count*), et que **NC** représente le compte net (*netted count*), pour le quadruplet spécifié ci-dessus. Le compte net est requis pour calculer l'évaluation en dollars. Le compte brut ajusté est un résultat intermédiaire utilisé pour calculer le compte net.

Si la FCR correspondante est nette, alors

$$AGC = GC$$

Sinon (la FCR n'est pas encore nette), la formule générale sera:

$$\begin{aligned} & AGC < \text{polluant, paramètre, région géographique, année du scénario} > \\ & = \\ & GC < \text{polluant, paramètre, région géographique, année du scénario} > \end{aligned}$$

Les effets nets {effets correspondants qui servent à l'ajustement} sont:

- Jours de symptômes respiratoires aigus;
{Jours d'activité restreinte mineure, Jours d'activité restreinte};
- Visites à l'urgence pour des problèmes cardiaques;
{Admissions à l'hôpital liées à des problèmes cardiaques, Admissions à l'hôpital liées à des problèmes cardiaques chez les aînés};
- Visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires;
{Admissions à l'hôpital liées à des problèmes respiratoires}.

L'OEBQA applique la convention selon laquelle un **compte net doit se situer entre zéro et le compte brut**, basée sur le raisonnement suivant.

Durant une simulation, il existe une possibilité que, par exemple, si les valeurs nettes des admissions à l'hôpital liées à des problèmes respiratoires (AHR) doivent être calculées à partir des visites à l'urgence liées à des problèmes respiratoires (VUPR) pour une itération, il est possible que les $FCR_{échan}$ correspondantes pour <polluant, VUPR> et <polluant, AHR> produisent une estimation de compte brut des AHR plus élevé que le compte brut des VUPR, ou même des comptes de signe opposé. Nous voulons quand même que la $FCR_{échan}$ <polluant, VUPR> initiale et l'estimation du compte qui en résulte soient prédominantes, et c'est pour cette raison que nous appliquons cette règle.

Voici l'implémentation de l'algorithme:

$$\begin{aligned} \text{si } GC < 0 \text{ alors} & \quad NC = \min\{\max(GC, AGC), 0\}, \\ \text{si } GC = 0 \text{ alors} & \quad NC = 0, \text{ et} \\ \text{si } GC > 0 \text{ alors} & \quad NC = \max\{\min(GC, AGC), 0\}, \end{aligned}$$

où *min* et *max* représentent respectivement les valeurs minimum et maximum parmi les valeurs énumérées entre les parenthèses correspondantes.

Jusqu'ici, nous avons calculé l'estimation du compte brut (*GC*) et du compte net (*NC*) pour un quadruplet <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario>, où le triplet <polluant, paramètre, région géographique> a été attribué à une FCR, et où l'année du scénario n'est pas une année intermédiaire.

Nous avons aussi calculé au départ les estimations du nombre d'années de vie gagnées (*AVG*) selon les effets de santé de type « mortalité liée à une exposition chronique » et la dernière année du scénario (polynôme de degré 2 de *PctXS*).

Ces estimations correspondent à un changement de concentration d'un polluant où l'on passe d'une concentration statu quo à une concentration prévue pour la région géographique et l'année du scénario.

Il y a deux autres types de résultats, la proportion de l'incidence sanitaire de base (proportion de la base de santé) et l'évaluation en dollars, qui correspondent aux comptes. Pour ce faire, nous avons besoin de dériver *G%* et *N\$*, qui

représentent respectivement la proportion de la base de santé pour le compte brut (*gross*) et l'évaluation en dollars pour le compte net, pour le quadruplet <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario>.

Pour la proportion de la base de santé:

$$G\% = GC/bc$$

Le calcul de **N\$** est plus complexe et est expliqué ci-dessous.

Supposons qu'**EEIS_{échan}** (l'EEIS échantillonnée) représente la valeur estimée échantillonnée/ la moyenne prédéterminée ou le centile provenant des valeurs de la distribution définie pour l'évaluation économique des impacts sur la santé (EEIS) attribuée à la paire <paramètre, région géographique>. Nous voulons convertir cette valeur en monnaie canadienne de **l'année de devise** sélectionnée après avoir appliqué le **taux d'actualisation** spécifié et **l'année de base pour l'actualisation** sélectionnée.

Pour l'EEIS attribuée à la paire <paramètre, région géographique>, supposons que:

- **IT** représente le type de source d'indice (*indexing type*; soit l'IPC ou l'ICSM);
- **SY** représente l'année source (*source year*).

De plus, pour les paramètres généraux, supposons que:

- **CY** représente l'année de devise (*currency year*; en dollars canadiens);
- **BYD** représente l'année de base pour l'actualisation (*base year for discounting*);
- **DR** représente le taux d'actualisation (*discount rate*).

Il s'agit d'expressions usuelles dans le domaine économique.

Voici le tableau des facteurs de conversion de l'indice des prix (IP) à appliquer:

Année	IPC	ICSM
1996	100,0	100,0
1997	101,6	101,4
1998	102,5	103,7
1999	104,3	106,0
2000	107,2	108,4
2001	109,9	111,3
2002	112,4	113,3
2003	115,5	115,4
2004	117,7	117,5
2005	120,2	120,6
2006	122,6	123,1
2007	125,2	125,6
2008	128,2	127,9
2009	128,6	131,4
2010	131,0	134,3
2011	134,8	136,0
2012	136,8	136,8
2013	138,1	136,6
2014	140,8	137,8
2015	142,4	139,5
2016	144,4	141,3
2017	146,6	143,6

Puis, nous utilisons le tableau de l'IP ci-dessus en conjonction avec l'année de devise et le type d'indice pour obtenir le facteur de conversion monétaire représenté par **fc_m**, qui se calcule comme suit :

$$fc_m = \frac{\left[\frac{IP(CY, IT)}{IP(SY, IT)} \right]}{[1 + DR]^{(AnnéeScénario - BYD)}}$$

où *AnnéeScénario* est l'année du scénario. Une fois ces facteurs définis et calculés, nous obtenons :

$$N\$ = NC \times EEIS_{échan} \times fc_m$$

Nous avons donc calculé **GC**, **G%**, **AVG** (au besoin, **comme il est noté ci-dessus**) et **N\$** pour chaque quadruplet <polluant, paramètre, région géographique, année du scénario>, où l'année du scénario n'est pas une année intermédiaire, ce qui fait qu'une FCR a été attribuée au triplet <polluant, paramètre, région géographique> dans votre scénario. Nous désignons chacun de ces quadruplets sous le nom de quadruplet fondamental.

Nous avons ainsi calculé les formules pour tous les résultats de l'OEBQA de votre scénario. Avec ces formules, vous pouvez recréer toutes les estimations centrales à partir des valeurs bêta centrales de FCR, des valeurs estimées centrales d'EEIS, des concentrations statu quo et prévues, des réglages globaux de scénario, des comptes de population et des taux de base des effets.

En échantillonnant les distributions des FCR et des EEIS, vous pouvez recréer la simulation Monte Carlo pour suivre ces résultats et générer des statistiques de distributions pour ceux-ci.

Liste des effets de santé et leurs caractéristiques

Voici une liste des types d'exposition (aiguë ou chronique) ainsi que la population visée pour les 18 effets de santé de l'OEBQA. Ces caractéristiques relatives aux effets de santé sont prédéfinies dans l'OEBQA; l'utilisateur ne peut pas les modifier.

1. Mortalité liée à une exposition aiguë –
aiguë, 100 % de la population totale (tous les âges);
2. Mortalité liée à une exposition chronique –
chronique, 100 % de la population de 25 ans et plus;
3. Mortalité cérébrovasculaire liée à une exposition chronique –
chronique, 100 % de la population de 25 ans et plus;
4. Mortalité par MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) liée à une exposition chronique –
chronique, 100 % de la population de 25 ans et plus;
5. Mortalité par cardiopathie ischémique liée à une exposition chronique –
chronique, 100 % de la population de 25 ans et plus;
6. Mortalité par cancer du poumon liée à une exposition chronique –
chronique, 100 % de la population de 25 ans et plus;
7. Mortalité respiratoire liée à une exposition chronique –
chronique, 100 % de la population de 30 ans et plus;

8. Jours avec symptômes respiratoires aigus –
aiguë, 100 % des adultes (20 ans et plus) et 82,3 % (non-asthmatiques) des enfants de 5 à 19 ans;
9. Cas de bronchites chroniques chez des adultes –
chronique, 100 % de la population de 25 ans et plus;
10. Jours avec symptômes d'asthme –
aiguë, 17,7 % (asthmatiques) des enfants de 5 à 19 ans;
11. Visites à l'urgence pour des problèmes cardiaques –
aiguë, 100 % de la population totale (tous les âges);
12. Admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques –
aiguë, 100 % de la population totale (tous les âges);
13. Épisodes de bronchite aiguë chez l'enfant –
chronique, 100 % des enfants de 5 à 19 ans;
14. Admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques chez des aînés –
aiguë, 100 % de la population de 65 ans et plus;
15. Jours d'activité restreinte mineure –
aiguë, 100 % des adultes (20 ans et plus) et 82,3 % (non-asthmatiques) des enfants de 5 à 19 ans;
16. Visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires –
aiguë, 100 % de la population totale (tous les âges);
17. Admissions à l'hôpital pour des problèmes respiratoires –
aiguë, 100 % de la population totale (tous les âges); et
18. Jours d'activité restreinte –
aiguë, 100 % des adultes (20 ans et plus) et 82,3 % (non-asthmatiques) des enfants de 5 à 19 ans.

Annexe B – Fonctions concentration-réponse et évaluations économiques des impacts sur la santé approuvées par Santé Canada

Fonctions concentration-réponse

Polluants gazeux (CO, NO₂, O₃ et SO₂) et mortalité liée à une exposition aiguë

Burnett RT, Stieb D, Brook JR, Cakmak S, Dales R, Raizenne M, Vincent R, Dann T. Associations between short-term changes in nitrogen dioxide and mortality in Canadian cities. Arch Environ Health. 2004 mai;59(5):228–236. – résultat d'un modèle avec 4 polluants gazeux fourni par le premier auteur, complémentaire aux résultats publiés.

Burnett et coll. (2004) ont rapporté les résultats d'une analyse portant sur l'association entre la pollution de l'air et la mortalité dans 12 villes canadiennes. L'auteur a fourni les résultats de modèles à polluants multiples additionnels qui n'étaient pas inclus dans la publication; le modèle à quatre gaz a été sélectionné sur la base de la valeur t globale parmi les modèles considérés. Les pourcentages excédentaires de mortalité (liés à la concentration moyenne de polluant) des modèles de régression Poisson pour les gaz CO, NO₂, O₃ et SO₂ étaient respectivement : 0,19 % (T = 0,73, 1,0 ppm), 1,69 % (T = 3,00, 22,4 ppb), 2,60 % (T = 6,16, 30,6 ppb) et 0,23 % (T = 2,09, 5,0 ppb). Ces résultats se traduisent par les coefficients de régression (écart-type) suivants : CO, 0,00190 (0,00260), NO₂, 0,000748 (0,000249), O₃, 0,000839 (0,000136), et SO₂, 0,000459 (0,000220). Même si ce modèle à polluants multiples excluait les matières particulaires, il a été retenu comme celui qui illustrait le mieux l'impact du mélange global de polluants atmosphériques. En raison de la colinéarité multiple entre les polluants, ce modèle devrait également refléter l'impact des particules. Dans tous les cas, les effets des particules dans cette étude ont été considérablement diminués lorsque modélisés conjointement avec le NO₂, dont les effets étaient prédominants dans cette analyse.

O₃ (mai-septembre) et mortalité liée à une exposition chronique

Jerrett, M, Burnett RT, Pope CA III, Ito K, Thurston G, Krewski D, Shi Y, Calle E, Thun M. Long-term ozone exposure and mortality. N Engl J Med. 2009, le 12 mars;360(11):1085–1095.

Jerrett et coll. (2009) ont analysé les données provenant de l'étude de la cohorte de l'American Cancer Society. Le risque relatif de décès pour causes respiratoires était de 1,040 (avec un intervalle de confiance de 95 % de 1,010 à 1,067) par 10 ppb d'ozone dans un modèle incluant les PM_{2,5}; l'exposition était basée sur une moyenne établie sur des moyennes trimestrielles avec 75 % ou plus des valeurs quotidiennes. Cela se traduit par un coefficient de 0,00392 avec un écart-type de 0,00132.

PM_{2,5} et mortalité chronique respiratoire par maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), cérébrovasculaire et par cardiopathie ischémique

Shin HH, Cohen AJ, Pope CA 3rd, Ezzati M, Lim SS, Hubbell BJ, Burnett RT (2016). Meta-Analysis Methods to Estimate the Shape and Uncertainty in the Association Between Long-Term Exposure to Ambient Fine Particulate Matter and Cause-Specific Mortality Over the Global Concentration Range. Risk Anal. 36(9): 1813-1825.

Les FCR par cause spécifique ont été dérivées de méta-analyses d'études de cohortes mondiales tel que décrit par Shin et coll. 2013. Les valeurs indiquées pour beta et l'erreur-type dans l'OEBQA sont en fait les paramètres alpha et beta (forme et échelle) de la distribution gamma (voir le tableau plus bas). La moyenne du rapport combiné des risques peut être calculée comme étant l'exponentiel du produit des paramètres forme et échelle de la distribution gamma, alors que l'intervalle de confiance de 95 % peut être calculé comme l'exponentiel de l'inverse de la distribution gamma au 2.5^e et 97.5^e centiles de la fonction cumulative de densité.

Estimations de la forme (a) et de l'échelle (b) de distributions gamma représentant les variations des risques de mortalité parmi des études de cohortes en lien avec un changement de 10 µg/m³ pour les PM_{2,5}

Paramètre (Effet) de santé	Rapport des risques (95 % IC) basé sur un changement de 10 µg/m ³ des PM _{2,5} – référence ^{a,b}	Distribution gamma $G(a, b)^c$
Mortalité cérébrovasculaire liée à une exposition chronique	1,12 (1,01, 1,24) – ACS 0,89 (0,67, 1,18) – SC 1,83 (1,11, 3,00) – WHI 1,62 (1,07, 2,44) – DSDC 1,16 (0,92, 1,46) – CT	$G(4,884, 0,03375)$
Mortalité par MPOC liée à une exposition chronique	1,05 (0,95, 1,17) – ACS 1,17 (0,85, 1,62) – SC 1,21 (0,88, 1,68) – CT	$G(14,57, 0,00601)$
Mortalité par cardiopathie ischémique liée à une exposition chronique	1,26 (1,16, 1,38) – ACS 1,33 (1,16, 1,52) – SC 2,21 (1,17, 4,16) – WHI 2,02 (1,07, 3,78) – NH 1,00 (0,87, 1,15) – ASHS 0,96 (0,75, 1,22) – DSDC 1,20 (1,02, 1,41) – CT 0,98 (0,71, 1,36) – MHP	$G(1,156, 0,2117)$

IC: intervalle de confiance; MPOC: maladie pulmonaire obstructive chronique; PM_{2,5}: particules fines ou matière particulaire avec un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ou moins

^a Références :

ACS (American Cancer Society): Krewski et coll. (2009).

ASHS (Adventist Study of Health and Smog): Abbey et coll. (1999) / Chen et coll. (2005).

CT (California Teachers Study): Lipsett et coll. (2011).

DSDC (Dutch Study of Diet and Cancer): Beelen et coll. (2008).

MHP (Male Health Professionals' Study): Puett et coll. (2011).

NH (Nurses' Health Study): Puett et coll. (2008) / Puett et coll. (2009).

SC (Six City Study): Laden et coll. (2006).

WHI (Women's Health Initiative): Miller et coll. (2007).

^b Rapport des risques convertie à 1.00 pour l'estimation de distributions gamma.

American Cancer Society Study (**ACS**) / Étude de la Société américaine du cancer :

Krewski, Jerrett M, Burnett RT, Ma R, Hughes E, Shi Y, Turner MC, Pope III CA, Thurston G, Calle EE, Thun MJ. 2009. Extended follow-up and spatial analysis of the American Cancer Society study linking particulate air pollution and mortality. Health Effects Institute Report.

Adventist Health Study of Smog (**ASHS**) / Étude des effets du smog sur la santé des adventistes :

Abbey DE, Nishino N, McDonnell WF, Burchette RJ, Knutsen SF, Beeson WL, Yang JX. 1999. Long-Term Inhalable Particles and Other Air Pollutants Related to Mortality in Nonsmokers. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Vol. 159: 373–382.

Chen LH, Knutsen SF, Shavlik D, Beeson LW, Petersen F, Ghamsary M, Abbey D. 2005. The Association between Fatal Coronary Heart Disease and Ambient Particulate Air Pollution: Are Females at Greater Risk? *Environmental Health Perspectives*. Vol. 113: 1723–1729.

California teachers study (**CT**) / Études des professeurs californiens :

Lipsett MJ, Ostro BD, Reynolds P, Goldberg D, Hertz A, Jerrett M, Smith DF, Garcia C, Chang ET, Bernstein L (2011). Long-term exposure to air pollution and cardiorespiratory disease in the California Teachers Study cohort. *Am J Respir Crit Care Med* 184(7): 828–835.

Dutch Study on Diet and Cancer (**DSDC**) / Études néerlandaises sur les régimes et le cancer :

Beelen R, Hoek G, van den Brandt AP, Goldbohm RA, Fischer P, Schouten LJ, Jerrett M, Hughes E, Armstrong B, Brunekreef B (2008). Long-Term Effects of Traffic-Related Air Pollution on Mortality in a Dutch Cohort (NLCS-AIR Study). *Environmental Health Perspectives* 116:196–202.

Male Health Professionals Study (**MHP**) / Études sur la santé des professionnels de la santé de sexe masculin :

Puett RC, Hart JE, Suh H, Mittleman M, Laden F (2011). Particulate matter exposures, mortality, and cardiovascular disease in the Health Professionals Follow-up Study. *Environ Health Perspect* 119(8): 1130–1135.

Nurses Health Study (**NHS**) / Étude sur la santé des infirmières :

Puett RC, Schwartz J, Hart JE, Yanosky JD, Speizer FE, Suh H, Paciorek CJ, Neas LM et Laden F. 2008. Chronic Particulate Exposure, Mortality, and Coronary Heart Disease in the Nurses' Health Study. *American Journal of Epidemiology*. Vol. 168: 1161–1168.

Puett RC, Hart JE, Yanosky JD, Paciorek C, Schwartz J, Suh H, Speizer FE, Laden F. 2009. Chronic Fine and Coarse Particulate Exposure, Mortality and Coronary Heart Disease in the Nurses' Health Study (en ligne). *Environmental Health Perspectives*. vol. 117: 1697–1701.

Six Cities Study (**SC**) / Étude de six villes :

Laden F, Schwartz J, Speizer FE, Dockery DW. Reduction in Fine Particulate Air Pollution and Mortality Extended Follow-up of the Harvard Six Cities Study. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. Vol. 173 (2006): 667–672.

Women's Health Initiative (**WHI**) / Initiative de santé des femmes :

Miller KA, Siscovick DS, Sheppard L, Shepherd K, Sullivan JH, Anderson GL, Kaufman JD. 2007. Long-Term Exposure to Air Pollution and Incidence of Cardiovascular Events in Women. Vol. 356: 447–458.

O₃ (mai-septembre) et jours avec symptômes respiratoires aigus

Krupnick AJ, Harrington W, Ostro B. 1990. Ambient Ozone and Acute Health Effects: Evidence from Daily Data. *Journal of Environmental Economics and Management*, 18(1): 1–18.

Krupnick, Harrington et Ostro (1990) ont étudié la corrélation entre l'O₃ et l'apparition de symptômes respiratoires aigus dans un panel de familles californiennes. Ils ont utilisé un modèle Markov qui prenait en compte l'apparition des symptômes le jour précédent et ajustait pour un coefficient de brume sèche, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre comme co-polluants. Le changement graduel de la fréquence des symptômes a été calculé en substituant le coefficient du tableau V, colonne 3, divisé par 10 pour convertir les ppcm en ppb, en parallèle avec les probabilités de transition, p₁=0,775 et p₂ = 0,0468 (fournies par les auteurs), dans l'équation 3 de la page 12 du rapport. La fréquence de base des symptômes a été calculée en substituant p₁ et p₀ dans l'équation 2. Alors, le changement

proportionnel par ppb d'ozone est ainsi le résultat de l'équation 3 divisé par celui de l'équation 2, 0,000768 (erreur-type 0,000386).

PM_{2,5} et jours avec symptômes respiratoires aigus

Krupnick AJ, Harrington W, Ostro B. 1990. Ambient Ozone and Acute Health Effects: Evidence from Daily Data. *Journal of Environmental Economics and Management*, 18(1): 1–18.

Krupnick, Harrington et Ostro (1990) ont étudié la relation entre le coefficient de brume (coh) et l'apparition de symptômes respiratoires aigus dans un panel de familles californiennes. Ils ont utilisé un modèle Markov qui prenait en compte l'apparition des symptômes le jour précédent et ajustait pour l'O₃, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre comme co-polluants. Le changement graduel de la fréquence des symptômes a été calculé en substituant le coefficient du tableau V, colonne 3, divisé par 0,211 pour convertir le coh en PM_{2,5}, en parallèle avec les probabilités de transition, $p_1=0,775$ et $p_2 = 0,0468$ (fournies par les auteurs), dans l'équation 3 de la page 12 du rapport. La conversion du coh en PM_{2,5} a été calculée en divisant le rapport du coh aux particules totales en suspension (TSP) (0,116) fourni par les auteurs, par celui des PM₁₀ aux TSP (0,55) fourni par Environnement Canada. Ceci suppose que la toxicité des PM_{2,5} par $\mu\text{g}/\text{m}^3$ est la même que celle des PM₁₀. La fréquence de base des symptômes a été calculée en substituant p_1 et p_0 dans l'équation 2. Alors, le changement proportionnel par $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{2,5} est le résultat de l'équation 3 divisé par celui de l'équation 2, soit 0,00266 (erreur-type 0,00139).

PM_{2,5} et cas de bronchite chronique chez les adultes

Abbey, DE, Lebowitz MD, Mills PK, Petersen FF, Beeson WL, Burchette RJ. 1995. Long term Ambient Concentrations of Particulates and Oxidants and Development of Chronic Disease in a Cohort of Nonsmoking California Residents. *Inhalation Toxicology*, 7: 19–34.

Abbey et coll. (1995) ont rapporté les résultats d'une étude de cohorte portant sur la pollution de l'air et le développement de maladies pulmonaires chroniques parmi les adventistes du septième jour non-fumeurs vivant en Californie. En se basant sur un modèle de régression logistique comportant aussi des caractéristiques individuelles, les auteurs rapportent un rapport de ratios (*odds ratio*) de 1,81 (intervalle de confiance ou IC à 95 % 0,98-3,25) pour le développement de bronchite chronique par $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{2,5} (tableau 2, rangée 2). En prenant ensuite le logarithme naturel du quotient de probabilité et le divisant par 45, on obtient un coefficient de 0,0132 (erreur-type 0,00680) par $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{2,5}. Les auteurs relatent que l'incidence de bronchite chronique sur dix ans était de 6,26 % (117 nouveaux cas sont apparus parmi les 1 868 sujets pour lesquels l'exposition aux PM_{2,5} a pu être estimée). Nous calculons l'incidence annuelle, p_1 , à partir de la formule: $0,0626=1-(1-p_1)^{10}$, ce qui donne $p_1=0,00644$.

O₃ (mai-septembre) et jours de symptômes d'asthme

Mortimer KM, Neas LM, Dockery DW, Redline S, Tager IB. 2002. The effect of air pollution on inner-city children with asthma. *Eur Respir J*, 19:699–705.

Schildcrout JS, Sheppard L, Lumley T, Slaughter JC, Koenig JQ, Shapiro GG. 2006. Ambient air pollution and asthma exacerbations in children: an eight-city analysis. *Am J Epidemiol* 164:505–517.

De nombreuses enquêtes ont été réalisées sur l'association entre l'O₃ et les exacerbations de l'asthme chez les enfants. Plusieurs de celles-ci ont été conduites dans des camps de vacances, qui peuvent ne pas refléter les conditions d'expositions typiques, en ce qu'il est attendu que les campeurs passent davantage de temps à l'extérieur comparativement à des non-campeurs. D'autres études ont été conduites dans des lieux tels que Mexico et Los Angeles, qui expérimentent des concentrations d'O₃ très élevées, non-représentatives des conditions au Canada. Nous avons donc choisi deux vastes enquêtes polycentriques nord-américaines comme source de la FCR. Mortimer et coll. (2002) ont analysé des données recueillies durant l'été 1993 auprès de 846 enfants âgés de 4 à 9 ans vivant dans les quartiers centraux de huit ville américaines. La moyenne de la concentration maximum d'O₃ sur 8 h dans toutes les villes était de 48 ppb. Le rapport de cotes pour les symptômes d'asthme matinal était de 1,16 (95 % IC

1,02–1,30) en relation avec un accroissement de 15 ppb en moyenne pour un décalage de 1 à 5 jour d'O₃. Ceci a été réduit à 1,07 (0,92–1,26) dans un modèle combiné avec le NO₂ dans sept villes et à 1,04 (0,70–1,55) dans un modèle combiné avec PM₁₀ basé sur trois villes (voir tableau 4). Schildcrout et coll. (2006) ont analysé des données recueillies de 1993 à 1995 auprès de 990 enfants âgés de 5 à 13 ans provenant aussi de huit grandes villes, incluant Toronto et avec seulement Baltimore en commun avec l'analyse de Mortimer et coll. (2002). La médiane des concentrations maximum d'O₃ sur 1 h allait de 43 à 65,8 ppb. Le rapport de cotes pour les symptômes d'asthme était de 1,06 (95 % IC 0,92–1,23) en relation avec un accroissement de 30 ppb pour un décalage 0 d'O₃ (le plus grand effet parmi les décalages considérés; figure 1). Des modèles conjoints avec d'autres polluants n'ont pas été élaborés. Le log du rapport des cotes de Mortimer et coll. (2002) basé sur un maximum de 8h (modèle conjoint avec NO₂) a été multiplié par 1,13 (rapport de 1 h maximum à 8 h maximum dans des villes canadiennes) et combiné avec le résultat de Schildcrout et coll. (2006) pour obtenir un rapport de cotes de 1,05 (95 % IC 0,96–1,14) par 20 ppb. La même fréquence de base pour les symptômes d'asthme et la prévalence de respiration sifflante pour PM_{2,5} a été appliquée à 14,3 % des enfants âgés de 5 à 19 ans.

PM_{2,5} et jours de symptômes d'asthme

Dell SD, Foty RG, Gilbert NL, Jerret M, To T, Walter SD, Stieb DM. 2010. Asthma and allergic disease prevalence in a diverse sample of Toronto school children: results from the Toronto Child Health Evaluation Questionnaire (T-CHEQ) Study. *Can Respir J* 171:e1–6.

Mortimer KM, Neas LM, Dockery DW, Redline S, Tager IB. 2002. The effect of air pollution on inner-city children with asthma. *Eur Respir J* 19:699–705.

Ward DJ, Ayres JG. 2004. Particulate air pollution and panel studies in children: a systematic review. *Occup Environ Med* 61:e13 (doi:10.1136/oem.2003.007088).

Weinmayr G, Romeo E, De Sario M, Weiland SK, Forastiere F. 2010. Short-term effects of PM₁₀ and NO₂ on respiratory health among children with asthma or asthma-like symptoms: a systematic review and meta-analysis. *Environ Health Perspect* 118:449–457.

Ces paramètres sont dérivés en utilisant la même approche décrite dans le projet *Health Risk of Air Pollution in Europe* du Centre européen pour l'environnement et la santé de l'OMS. Weinmayr et coll. (2010) ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse de 36 études sur le lien entre la pollution de l'air et les symptômes de l'asthme chez les enfants. Le rapport de cotes combiné était de 1,028 (95 % IC 1,006–1,051) par 10 µg/m³ de PM₁₀ (tableau 2) basé sur un modèle à effet aléatoire qui regroupait toutes les études. Ceci se base sur des modèles à polluant unique puisque des modèles cohérents à polluants multiples n'étaient pas disponibles. Par contre, l'effet dérivé est d'une dimension beaucoup plus petite que celui observé avec le modèle à polluants multiples de Mortimer et coll. (2002) pour les villes nord-américaines. Afin de dériver un rapport de cotes pour PM_{2,5}, nous avons multiplié le rapport de cotes logarithmique pour les PM₁₀ par 2,37, ce qui est la moyenne du ratio des rapports de cotes combinés logarithmiques pour les PM_{2,5} versus les PM₁₀ pour la toux et les autres symptômes respiratoires rapportés par Ward et Ayres (2004; tableaux 3 et 4) dans leur première méta-analyse. Le résultat est un rapport de cotes pour les PM_{2,5} de 1,07 (95 % IC 1,01–1,12). La fréquence quotidienne de base des symptômes d'asthme chez les enfants asthmatiques varie grandement dans les enquêtes. Nous l'avons estimé de manière conservatrice à 20 %. La population à laquelle ceci est applicable est basée sur la prévalence de la respiration sifflante au Canada établie par le *National Longitudinal Survey of Children and Youth* (14,3 %; Dell et coll. 2010).

PM_{2,5} et visites à l'urgence pour des problèmes cardiaques

Burnett RT, Dales R, Krewski D, Vincent R, Dann T, Brook JR. 1995. Associations between Ambient Particulate Sulphate and Admissions to Ontario Hospitals for Cardiac and Respiratory Diseases. *American Journal of Epidemiology*, 142(1): 15–22.

Stieb DM, Beveridge RC, Brook JR, Smith-Doiron M, Burnett RT, Dales RE, Beaulieu S, Judek S, Mamedov A. Air Pollution, Aeroallergens and Cardiorespiratory Emergency Department visits in Saint John, Canada. *J Expo Anal Environ Epidemiol*. 2000 septembre-octobre;10(5):461–477.

Les données relatives à la pollution de l'air et aux admissions à l'hôpital au Canada sont considérablement plus nombreuses que celles pour les visites à l'urgence. Par conséquent, nous avons choisi de représenter les effets de la pollution de l'air sur la fréquence des visites à l'urgence pour des problèmes cardiaques en utilisant les résultats d'admissions à l'hôpital ajustés à la hausse selon la fréquence relative des admissions à l'hôpital et des visites à l'urgence pour ces conditions. Ainsi, le changement de la fréquence par unité de pollution atmosphérique est le même que dans le cas des admissions à l'hôpital selon Burnett et coll. (1995), soit une augmentation de 0,0711 % (erreur-type 0,0170 %) par $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Le taux de base des visites à l'urgence est égal au taux de base des admissions à l'hôpital divisé par 0,760, qui est la proportion de visites qui se terminent en une admission à l'hôpital rapportée par Stieb et coll. (2000).

PM_{2,5} et admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques

Burnett RT, Dales R, Krewski D, Vincent R, Dann T, Brook JR. 1995. Associations between Ambient Particulate Sulphate and Admissions to Ontario Hospitals for Cardiac and Respiratory Diseases. *American Journal of Epidemiology*, 142(1): 15–22.

Burnett et coll. (1995) ont signalé une augmentation de 3,3 % (CI à 95 % 1,7–4,8 %) des admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques par $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de sulfate particulaire, selon un modèle de régression linéaire qui incluait aussi l'O₃ et la température (tableau 5, colonne 2). En multipliant ce chiffre par le rapport moyen entre le sulfate particulaire et les PM_{2,5}, soit 0,28 (Environnement Canada), on obtient une augmentation de 0,0711 % (erreur-type 0,0170 %) par $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM_{2,5}.

PM_{2,5} et épisodes de bronchite aiguë chez des enfants

Dockery DW, Cunningham J, Damokosh AI, Neas LM, Spengler JD, Koutrakis P, Ware JH, Raizenne M, Speitzer FE. 1996. Health Effects of Acid Aerosols on North American Children: Respiratory Symptoms. *Environmental Health Perspectives*, 104:500–505.

Hoek G, Pattenden S, Willers S, Antova T, Fabianova E, Braun-Fahrlander C, Forastiere F, Gehring U, Luttmann-Gibson H, Grize L, Heinrich J, Houthuijs D, Janssen N, Katsnelson B, Kosheleva A, Moshhammer H, Neuberger M, Privalova L, Rudnai P, Speizer F, Slachetova H, Tomaskova H, Zlotkowska R, Fletcher T. 2012. PM₁₀, and children's respiratory symptoms and lung function in the PATY study. *Eur Respir J* 403:538–547.

Ces paramètres sont dérivés en utilisant la même approche décrite dans le projet *Health Risk of Air Pollution in Europe* du Centre européen pour l'environnement et la santé de l'OMS. Hoek et coll. (2012) ont conduit une méta-analyse de huit études transversales en Europe et en Amérique du Nord, incluant l'étude de 24 villes, qui incluait des données de plusieurs communautés canadiennes. L'estimation randomisée globale du rapport de cotes était de 1,08 (95 % IC 0,98–1,19) par $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM₁₀ (tableau 3), ajustée pour l'âge, le sexe, l'éducation maternelle, l'éducation paternelle, le surpeuplement de la maison, le tabagisme actuel des parents, le tabagisme de la mère durant la grossesse, la cuisine au gaz, le chauffage au gaz, mazout ou kérosène non ventilé, la moisissure, la nationalité, l'ordre de naissance et le fait d'« avoir eu un animal de compagnie ». La taille de l'effet fut réduite sur la base de modèles combinés avec le SO₂, mais ceci était basé sur seulement trois études (tableau 4). La prévalence moyenne de bronchites parmi les études était de 18,6 % (tableau 2). Dans l'étude des 24 villes (Dockery et coll. 1996), le rapport de cotes des bronchites pour les PM_{2,5} était identique à celui pour les PM₁₀ à travers la différence d'exposition entre les communautés les plus exposées et les moins exposées, soit respectivement 17,3 et 14,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ par PM₁₀ et PM_{2,5} (tableaux 1 et 4). Nous multiplions donc le log des rapport de cotes pour PM₁₀ par ce ratio (1,16) de manière à dériver un rapport de cote par $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ PM_{2,5}, résultant en un rapport de cotes de 1,09 (95% IC 0,98–1,22).

PM_{2,5} et mortalité par cause interne liée à une exposition chronique

Crouse DL, Peters PA, van Donkelaar A, Goldberg MS, Villeneuve PJ, Brion O, Khan S, Atari DO, Jerrett M, Pope CA, Brauer M, Brook JR, Martin RV, Stieb D, Burnett RT. Risk of nonaccidental and cardiovascular mortality in relation to long-term exposure to low concentrations of fine particulate matter: a Canadian national-level cohort study. *Environ Health Perspect.* 2012 mai;120(5):708-14. doi: 10.1289/ehp.1104049.

Grâce à des observations par satellites et en se basant sur la version longue du recensement de 1991, Crouse et coll. (2012) ont examiné l'association entre les PM_{2,5} et la mortalité au cours d'un suivi de 10 ans d'une cohorte de 2,1 millions de Canadiens. En utilisant un effet aléatoire spatial, le modèle de Cox inclut des covariables individuelles et écologiques et un indicateur urbain/rural. En tenant compte de l'autocorrélation spatiale parmi les membres de la cohorte, ils signalent un ratio de risque de 1,10 (95 % IC 1,05–1,15) par 10 µg/m³ PM_{2,5}. Cela se traduit par un β de 0,00953 avec un erreur-type de 0,00232.

CO et admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques chez les aînés

Burnett RT, Dales RE, Brook JR, Raizenne ME et Krewski D. Association between ambient carbon monoxide levels and hospitalizations for congestive heart failure in the elderly in 10 Canadian cities. *Epidemiology.* Vol. 8, No. 2 (mars 1997) : 162-167.

Schwartz J et Morris R. 1995. Air Pollution and Hospital Admissions for Cardiovascular Disease in Detroit, Michigan. *American Journal of Epidemiology.* Vol. 142: 23–35.

Burnett et coll. (1997) ont rapporté une augmentation de 6,1 % (valeur du ratio T = 3,5) des admissions à l'hôpital pour cas d'insuffisance cardiaque congestive parmi les personnes âgées de plus de 65 ans pour une augmentation de 1 à 3 ppm du maximum quotidien sur 1 heure de CO (tableau 4, rangée 1). Cette valeur est tirée d'un modèle de régression Poisson avec le ln(CO), en contrôlant aussi pour le NO₂, le SO₂, l'O₃, le coefficient de brume sèche (coh), la température et le point de rosée. Schwartz et Morris (1995) ont rapporté une augmentation de 2,2 % (IC de 95 % 1,0–3,4 %) des admissions à l'hôpital pour cas d'insuffisance cardiaque congestive parmi les personnes âgées de 65 ans et plus pour une augmentation de 1,28 ppm de CO du maximum quotidien sur 1 heure, dans un modèle de régression Poisson qui incluait les PM₁₀, la température et l'humidité (tableau 6, rangée 6). Ces deux estimations ont été combinées en une augmentation en pourcentage des admissions à l'hôpital par ppm de CO maximum sur une heure, à l'aide d'un modèle à effets aléatoires. Puisque le résultat de Burnett et coll. était fondé sur le ln(CO), le pourcentage d'augmentation dépend de la concentration de base. Nous avons fixé cette concentration à 1 ppm, valeur représentative des conditions rencontrées dans les villes canadiennes, ce qui fait que le résultat de Burnett et coll. était exprimé par une augmentation de 4,32 % (erreur-type 1,23 %) du nombre d'admissions pour un changement de 1 à 2 ppm, tandis que celui de Schwartz et de Morris était de 1,71 % (erreur-type 0,472 %). L'estimation combinée finale était 2,77 % (erreur-type 1,28 %).

O₃ (mai-septembre) et jours d'activité restreinte mineure

Ostro BD et Rothschild S. 1989. Air Pollution and Acute Respiratory Morbidity: An Observational Study of Multiple Pollutants. *Environmental Research.* Vol. 50: 238–247.

Ostro et Rothschild (1989) ont étudié la corrélation entre l'O₃ et les jours d'activité restreinte mineure (JARM) à partir d'une analyse des données de la Health Interview Survey (enquête sur la santé) des États-Unis. Ils ont rapporté les résultats annuels pour la période de 1976 à 1981 qui étaient basés sur un modèle de régression Poisson qui incluait l'O₃ et les PM_{2,5} (tableau 4, colonne 2). Nous avons combiné ces coefficients à l'aide d'un modèle à effets aléatoires et obtenu une estimation combinée de 0,000530 (erreur-type 0,00291) par ppb d'O₃ du maximum quotidien sur 1 heure. Le taux de base quotidien de JARM par personne était 7,8/365 = 0,0214.

O₃ (mai-septembre) et visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires

Burnett RT, Brook JR, Yung WT, Dales RE, Krewski D. 1997. Association between Ozone and Hospitalization for Respiratory Diseases in 16 Canadian Cities. *Environmental Research*, 72: 24–31.

Stieb DM, Beveridge RC, Brook JR, Smith-Doiron M, Burnett RT, Dales RE, Beaulieu S, Judek S, Mamedov A. Air pollution, aeroallergens and cardiorespiratory emergency department visits in Saint John, Canada. *J Expo Anal Environ Epidemiol*. 2000 Sep-Oct;10(5):461-77.

Les données relatives à la pollution de l'air et aux admissions à l'hôpital au Canada sont considérablement plus nombreuses que celles pour les visites à l'urgence. Par conséquent, nous avons choisi de représenter les effets de la pollution de l'air sur les visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires en utilisant les résultats d'admissions à l'hôpital ajustés à la hausse selon la fréquence relative des admissions à l'hôpital et des visites à l'urgence pour ces conditions. Ainsi, le coefficient par unité de pollution atmosphérique était le même que dans le cas des admissions à l'hôpital selon Burnett et coll. (1997), soit 0,000791 (erreur-type 0,000355) par ppb. Le taux de base des visites à l'urgence est égal au taux de base des admissions à l'hôpital divisé par 0,198, qui est la proportion de visites qui se terminent en une admission à l'hôpital rapportée par Stieb et coll. (2000).

PM_{2,5} et visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires

Burnett RT, Dales R, Krewski D, Vincent R, Dann T, Brook JR. 1995. Associations between Ambient Particulate Sulphate and Admissions to Ontario Hospitals for Cardiac and Respiratory Diseases. *American Journal of Epidemiology*, 142(1): 15–22.

Stieb DM, Beveridge RC, Brook JR, Smith-Doiron M, Burnett RT, Dales RE, Beaulieu S, Judek S, Mamedov A. Air pollution, aeroallergens and cardiorespiratory emergency department visits in Saint John, Canada. *J Expo Anal Environ Epidemiol*. 2000 septembre - octobre;10(5):461-77.

Les données relatives à la pollution de l'air et aux admissions à l'hôpital au Canada sont considérablement plus nombreuses que celles pour les visites à l'urgence. Par conséquent, nous avons choisi de représenter les effets de la pollution de l'air sur les visites à l'urgence liées à des problèmes respiratoires en utilisant les résultats d'admissions à l'hôpital ajustés à la hausse selon la fréquence relative des admissions à l'hôpital et des visites à l'urgence pour ces conditions. Ainsi, le changement de la fréquence par unité de pollution atmosphérique était le même que dans le cas des admissions à l'hôpital selon Burnett et coll. (1995), soit une augmentation de 0,0754 % (erreur-type 0,0132 %) par 1 µg/m³. Le taux de base des visites à l'urgence est égal au taux de base des admissions à l'hôpital divisé par 0,198, qui est la proportion de visites qui se terminent en une admission à l'hôpital rapportée par Stieb et coll. (2000).

O₃ (mai-septembre) et admissions à l'hôpital pour des problèmes respiratoires

Burnett RT, Brook JR, Yung WT, Dales RE, Krewski D. 1997. Association between Ozone and Hospitalization for Respiratory Diseases in 16 Canadian Cities. *Environmental Research*, 72: 24–31.

Burnett et coll. (1997) ont rapporté les résultats d'une étude portant sur l'association entre l'O₃ et les admissions à l'hôpital dans 16 villes canadiennes. D'après les résultats obtenus à partir d'un modèle de régression Poisson ajusté simultanément pour les effets du point de rosée, du CO et du coh, le risque relatif par 30 ppb du maximum quotidien sur 1 heure d'O₃ était de 1,024 (p = 0,0258). Si l'on prend le logarithme naturel du risque relatif et qu'on le divise par 30, on obtient un coefficient de 0,000791 (erreur-type 0,000355) par ppb.

PM_{2,5} et admissions à l'hôpital pour des problèmes respiratoires

Burnett RT, Dales R, Krewski D, Vincent R, Dann T, Brook JR. 1995. Associations between Ambient Particulate Sulphate and Admissions to Ontario Hospitals for Cardiac and Respiratory Diseases. *American Journal of Epidemiology*, 142(1): 15–22.

Burnett et coll. (1995) ont rapporté une augmentation de 3,5 % (IC de 95 % 2,3–4,7 %) des admissions à l'hôpital pour des problèmes respiratoires par 13 µg/m³ de sulfate particulaire, selon sur un modèle de régression linéaire qui incluait aussi l'O₃ et la température (tableau 4, rangée 2). En multipliant ce chiffre par le rapport moyen entre le sulfate particulaire et les PM_{2,5}, soit 0,28 (Environnement Canada), on obtient une augmentation de 0,0754 % (erreur-type 0,0132 %) par 1 µg/m³ de PM_{2,5}.

PM_{2,5} et jours d'activité restreinte

Ostro BD. 1987. Air Pollution and Morbidity Revisited: A Specification Test. *Journal of Environmental Economics and Management*, 14: 87–98.

Ostro BD et Rothschild S. 1989. Air Pollution and Acute Respiratory Morbidity: An Observational Study of Multiple Pollutants. *Environmental Research*, 50: 238–247.

Chestnut et coll. 1999: AIR QUALITY VALUATION MODEL (AQVM 3.0) REPORT 2: METHODOLOGY. Rapport final préparé à l'intention d'Environnement Canada, de Santé Canada, le 3 septembre 1999, par Lauraine G. Chestnut, David Mills, Shannon Ragland et Robert D. Rowe, de Stratus Consulting Inc., www.stratusconsulting.com.

Ostro (1987) a rapporté une association entre les PM_{2,5} et les jours d'activité réduite (JAR) basée sur une analyse des données de la Health Interview Survey des États-Unis. Ils ont fait état de résultats annuels pour 1976-1981 fondés sur un modèle de régression Poisson (tableau III, colonne 2). Nous avons combiné ces coefficients à l'aide d'un modèle à effets aléatoires et obtenu une estimation combinée de 0,00481 (erreur-type 0,00101) par µg/m³ de PM_{2,5}. Le taux quotidien de base de JAR par personne était 0,052 (Chestnut et coll., 1999). Ostro et Rothschild (1989) ont aussi fait mention d'une analyse des PM_{2,5} et des jours d'activité réduite liés à des problèmes respiratoires (JARPR), dans laquelle ils ont pris en compte les effets simultanés de l'O₃. Les effets des PM_{2,5} n'ont pas été affectés par ces ajustements, c'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser les résultats de leur analyse précédente, puisque les JAR représentent un effet plus général que les JARPR, dont la définition est plus précise.

Évaluation Économique des Effets sur la Santé

Tous les effets de mortalité

Lauraine G. Chestnut, Stratus Consulting Inc. et Paul De Civita, Projet de recherche sur les politiques. Évaluation économique de la réduction des risques de mortalité : Examen et recommandations aux fins d'analyse politique et réglementaire. Rapport de recherche pour Projet du PRP stratégique réglementaire, Canada, mars 2009.

La valeur par défaut fournies dans l'OEBQA pour la valeur d'une vie statistique (VVS) est 6,5 millions de dollars (en dollars canadiens, en 2007). Ce montant est dérivé d'une revue de littérature effectuée par Stratus Consulting en 2009 (Chestnut, 2009). Suivant une recommandation émise dans cette revue, des seuils inférieur et supérieur de 3,5 et de 9,5 millions de dollars respectivement ont été proposés, reflétant l'étendue possible des valeurs dans la littérature. Il a aussi été proposé d'attribuer une pondération de probabilité à ces valeurs, afin de tenir compte de la distribution des résultats mentionnés dans la littérature. Les auteurs recommandent une pondération de 50 % pour la valeur centrale (6,5 millions de dollars) et une pondération de 25 % pour chacun des seuils inférieur et supérieur.

La revue de littérature portant sur la VVS était basée sur des études de la préférence révélée et de la préférence exprimée qui mesuraient les valeurs liées avec des changements mineurs dans le risque de mortalité. À la suite des

conclusions de la revue de littérature, aucun ajustement relatif à l'âge, à l'amplitude du changement du risque de mortalité, au type de risque, à l'état de santé ou au risque de base n'a été apporté à la VVS utilisée dans l'OEBQA.

Jours de symptômes respiratoires aigus

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. *Environ Health* 2002; 1:7.

Ce rapport présente l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5.

Cas de bronchite chronique chez des adultes

Krupnick AJ et Cropper ML. 1992. The Effect of Information on Health Risk Valuations. *Journal of Risk and Uncertainty*, 5:29-48.

Viscusi WK, Magat WA, Huber J. 1991. Pricing Environmental Health Risks: Survey Assessments of Risk-Risk and Risk-Dollar Trade-offs for Chronic Bronchitis. *Journal of Environmental Economics and Management*, 21(1):32-51.

Chestnut et coll. 1999: AIR QUALITY VALUATION MODEL (AQVM 3.0) REPORT 2: METHODOLOGY. Rapport final préparé à l'intention d'Environnement Canada et de Santé Canada, le 3 septembre 1999, par Lauraine G. Chestnut, David Mills, Shannon Ragland et Robert D. Rowe, de Stratus Consulting Inc., www.stratusconsulting.com.

Traduction d'un extrait du rapport de méthodologie du MEQA 3.0 (Chestnut et coll. 1999): « Nous avons utilisé la valeur médiane rapportée dans Viscusi et coll. (1991) (457 000 \$ en dollars US de 1990) comme base pour notre estimation centrale. Pour l'estimation inférieure des cas de bronchite chronique sévère, nous choisissons la valeur du 20^e centile, soit 300 000 \$, et pour l'estimation élevée nous choisissons la valeur du 80^e centile, soit 800 000 \$ (en dollars US de 1990). Ces valeurs ont été converties en dollars canadiens équivalents de 1996, d'abord en les multipliant par la valeur de l'indice de parité des pouvoirs d'achat (PPA) de 1990 de 1,22, puis en les ajustant pour l'inflation en utilisant l'IPC du Canada, qui valait 119,5 en 1990 et 135,7 en 1996. Le niveau de sévérité moyen rapporté pour l'échantillon de Krupnick et de Cropper était 6,5 sur une échelle de 0 à 13. En utilisant une élasticité de la moyenne de 1,16, il est suggéré que la volonté de payer (VDP) pour un cas moyen est 58 % inférieure à celle d'un cas situé à 13 sur l'échelle. Si l'on utilise ce résultat pour ajuster les estimations de Viscusi et coll., nous obtenons une estimation centrale de la VDP de 266 000 \$, une estimation inférieure de 175 000 \$, et une estimation élevée de 465 000 \$ (en dollars canadiens de 1996), chacune arrondie au millier près, pour un cas moyen de bronchite chronique. »

Jours de symptômes d'asthme

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. *Environ Health* 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, la perte de productivité, la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5. Étant donné que dans ce cas, l'intervalle de confiance de 95 % n'était pas symétrique par rapport au point de l'estimation, les données ont été caractérisées par une distribution triangulaire.

Visites à l'urgence pour des problèmes cardiaques

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. Environ Health 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5.

Admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. Environ Health 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5.

Remarque:

Selon Stieb et coll. 2002, la probabilité et l'évaluation monétaire des admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques (AHC) sont révélées dans l'évaluation des visites à l'urgence pour des problèmes cardiaques (VUPC). Afin d'éliminer les éventuels doublons, l'évaluation des AHC est établie à zéro. L'évaluation des VUPC s'applique aux comptes bruts.

Épisodes de bronchite aiguë chez les enfants

Krupnick AJ and Cropper ML. 1989. Valuing Chronic Morbidity Damages: Medical Costs, Labor Market Effects, and Individual Valuations. Rapport final à l'EPA des États-Unis, Office of Policy Analysis.

Chestnut et coll. 1999: AIR QUALITY VALUATION MODEL (AQVM 3.0) REPORT 2: METHODOLOGY. Rapport final préparé à l'intention d'Environnement Canada et de Santé Canada, le 3 septembre 1999, par Lauraine G. Chestnut, David Mills, Shannon Ragland et Robert D. Rowe, de Stratus Consulting Inc., www.stratusconsulting.com.

Traduction d'un extrait du rapport de méthodologie du MEQA 3.0 (Chestnut et coll. 1999) : « Il n'existe pas d'estimations de la VDP pour la bronchite chez les enfants. Nous utilisons donc l'approche ajustée du coût de la maladie (CM). Krupnick et Cropper (1989) mentionnent des coûts annuels moyens de traitement médical s'élevant à 42 \$ en dollars US de 1977 pour un enfant souffrant de bronchite. Cette estimation est d'abord convertie en dollars US équivalents de 1983 à l'aide des valeurs de l'indice médical des prix à la consommation des États-Unis qui vaut 57,0 en 1977 et 100,6 en 1983. La valeur en dollars US de 1983 est alors multipliée par l'indice de la PPA de 1983, qui vaut 1,24, et ajustée à la hausse à l'aide de l'indice des prix des soins de santé du Canada, qui vaut 85,1 en 1983 et 142,1 en 1996, ce qui donne une valeur équivalente en dollars canadiens de 1996 de 153 \$. Cette estimation du coût de traitement est ensuite multipliée par le rapport VDP/CM équivalent à 2 pour tenir compte des pertes potentielles additionnelles dues à la douleur et à la souffrance, ainsi qu'à la réduction d'activités. L'estimation centrale est donc calculée comme suit: évaluation monétaire centrale/bronchite aiguë/année = 153 \$ × VDP/CM. Ainsi, l'estimation centrale est 310 \$. Avec l'application d'un ajustement de plus ou moins 50 %, on obtient une estimation inférieure de 150 \$ et une estimation élevée de 460 \$ (toutes les valeurs sont arrondies à la dizaine près). Ces estimations sont probablement trop faibles, car elles ne reflètent pas la valeur de toute perte de productivité encourue pendant le temps où l'enfant est malade. Des estimations monétaires liées à la perte de productivité résultant de la maladie de l'enfant ne sont pas facilement disponibles. »

Admissions à l'hôpital pour des problèmes cardiaques chez les aînés

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. Environ Health 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5.

Jours d'activité restreinte mineure

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. Environ Health 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Étant donné que la valeur liée aux jours d'activité restreinte du tableau 5 a trait à la restriction modérée de l'activité, nous avons utilisé une estimation différente basée sur l'analyse de sensibilité des auteurs, qui a considéré une restriction bénigne de l'activité. Dans ce cas, l'évaluation se chiffrait à 22 \$ (IC de 95 % 4–40 \$).

Visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. Environ Health 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5.

Les admissions à l'hôpital pour des problèmes respiratoires

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. Environ Health 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5.

Remarque :

D'après Stieb et coll. 2002, la probabilité et l'évaluation monétaire des admissions à l'hôpital liées à des problèmes respiratoires (AHR) sont précisées dans l'évaluation des visites à l'urgence pour des problèmes respiratoires (VUPR). Afin d'éliminer les doublons, l'évaluation pour les AHR est établie à zéro. L'évaluation des VUPR s'applique aux comptes bruts.

Jours d'activité restreinte

Stieb DM, De Civita P, Johnson FR, Manary M, Anis A, Beveridge RC, Judek S. Economic Evaluation of the Benefits of Reducing Acute Cardiorespiratory Morbidity Associated with Air Pollution. Environ Health 2002; 1:7.

Ce rapport fait état de l'évaluation monétaire totale, qui comprend, lorsqu'applicable, les coûts de la maladie, de la perte de productivité, de la douleur et la souffrance et les dépenses engagées à titre préventif. Les valeurs totales sont tirées du tableau 5.

Annexe C – Analyse des effets sur la santé liés à l'exposition à des substances toxiques dans l'air (Benzène, Buta-1,3-diène, Formaldéhyde, Acétaldéhyde)

Co-écrit par Mathieu Rouleau, Bureau de la qualité de l'air et de l'eau, Santé Canada

Incidence du cancer (sans seuil, toxique de l'air en phase gazeuse)

Les incidences annuelles du cancer pour la population sont estimées en utilisant les risques unitaires par inhalation (RUI) comme suit :

Changements dans les incidences annuelles du cancer = $[(x_{FC} - x_{SQ}) \times RUI \times \text{population}] / 70$

x_{FC} et x_{SQ} représentent les concentrations d'un polluant selon le scénario visé (*forecast*) et le scénario de référence (*status quo*), respectivement. Une valeur du RUI de 1×10^{-6} par $\mu\text{g}/\text{m}^3$ est interprétée comme un cas excédentaire de cancer par million de personnes si ces dernières sont quotidiennement exposées pendant toute une vie à $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ d'un polluant dans l'air.

Tandis que CAREX Canada (2016) et Santé Publique Ontario (2016) pondèrent leurs estimations par pourcentage de temps passé à l'extérieur, l'application du Hazardous Air Pollutant Exposure Model (HAPEM) suggère que les taux d'exposition personnelle aux concentrations ambiantes d'acétaldéhyde, de benzène, de buta-1,3-diène et de formaldéhyde sont près de un, en tenant compte des profils de temps d'activités, de la pénétration dans les microenvironnements et de l'amplification des concentrations moyennes près des sources fixes ou mobiles (Ozkaynak et coll. 2008). Ceci fut confirmé en utilisant les données de Canadian Human Activity Pattern Survey (CHAPS) 2 (Matz et coll. 2014; résultats non-affichés). Les RUI sont résumés dans l'annexe C, Tableau A.

Les impacts pourraient se caractériser en outre en multipliant l'incidence annuelle par le nombre d'années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) par cas. Les AVCI par cas sont résumées dans l'annexe C, Tableau B.

Risques d'inhalation cancérigène avec seuil et risques d'inhalation non-cancérigène

Le danger associé aux effets cancérigènes et non cancérigènes est estimé en utilisant les concentrations de références (CRf; aussi qualifiés de Niveaux d'Exposition de Référence ou NER). Ces évaluations des expositions d'une population soumise à une inhalation continue sont considérées comme ne comportant aucun risque reconnu d'effets cancérigènes et non cancérigènes durant une vie. Un quotient de risque (QR) est calculé pour chaque polluant, en divisant la concentration modélisée (x_{FC}) par son CRf, comme suit :

$$QR = x_{FC} / CRf$$

Un indice de risque total (HI) est déterminé en faisant la somme des QR pour chaque polluant à un endroit. L'indice HI n'est pas un calcul de risque numérique, mais bien plutôt un indice de décision. Un HI de moins de 1 n'est en général pas envisagé comme un problème pour la santé, alors que des valeurs au-dessus de 1 indiquent des concentrations d'exposition qui pourraient constituer un problème pour la santé. En outre, un HI de 0,2 ou moins pour des voies d'expositions uniques (dans ce cas, l'inhalation) est considéré comme négligeable (Santé Canada 2004). L'Agence de Protection Environnementale américaine (EPA) a noté que les quotients de risque devraient être combinés pour les polluants qui causent des effets négatifs par le même mécanisme toxique. Cependant, puisque des informations détaillées sur ces mécanismes ne sont pas disponibles pour la plupart des substances toxiques, l'EPA cumule ces effets affectant le même organe cible, peu importe le mécanisme (USEPA 2017).

Références:

CAREX Canada. Surveillance of Environmental and Occupational Exposures for Cancer Prevention: Environmental Approach. http://www.carexcanada.ca/en/environmental_approach/

Santé Canada (2004). L'évaluation des risques pour les sites contaminés fédéraux au Canada, Partie I : l'évaluation quantitative préliminaire des risques (ÉQPR) pour la santé humaine, version 2.0. Programme de Santé de l'environnement, Service de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, Santé Canada. Rapport H46-2/04-367E. 89 pp.

Ontario Agency for Health Protection and Promotion (Public Health Ontario), Cancer Care Ontario. Environmental Burden of Cancer in Ontario: Technical Supplement. Toronto, Ont.: Queen's Printer for Ontario; 2016. http://www.carexcanada.ca/en/environmental_approach/

Ozkaynak H, Palma T, Touma JS, Thurman J. Modeling population exposures to outdoor sources of hazardous air pollutants. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2008 jan;18(1):45-58.

Matz CJ, Stieb DM, Davis K, Egyed M, Rose A, Chou B, Brion O. Effects of age, season, gender and urban-rural status on time-activity: Canadian Human Activity Pattern Survey 2 (CHAPS 2). Int J Environ Res Public Health. 2014, 19 février ;11(2):2108-24. doi: 10.3390/ijerph110202108.

US Environmental Protection Agency. 2017. National Air Toxics Assessment: Glossary of Terms. <https://www.epa.gov/national-air-toxics-assessment/nata-glossary-terms>

Acétylaldéhyde, benzène, buta-1,3-diène, formaldéhyde et incidence de cancer, risque unitaire par inhalation

Santé Canada (2010). L'évaluation des risques pour les sites contaminés fédéraux au Canada, Partie II : Valeurs toxicologiques de référence (VTR). Version 2.0. (https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sc-hc/H128-1-11-638-fra.pdf).

Environnement Canada; Santé Canada (2001). Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Liste des substances d'intérêt prioritaire. Rapport d'évaluation : Formaldéhyde, Gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario. Disponible en ligne au http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/contaminants/psl2-lsp2/formaldéhyde/formaldehyde-fra.pdf

Santé Canada. Projet de ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel liée à l'acétylaldéhyde (<http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-17/html/notice-avis-fra.php>)

Zhou Y; Li C; Huijbregts MA; Mumtaz MM (2015). Carcinogenic air toxics exposure and their cancer-related health impacts in the United States. PLoS ONE. 10(10):e0140013.

Tableau A. Risque unitaire de cancer par $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Polluant	Risque unitaire par inhalation (par $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Acétylaldéhyde	Cancérogène sans seuil (utiliser la concentration de référence de $280 \mu\text{g}/\text{m}^3$; voir Tableau C)
Benzène	$3,3 \times 10^{-6}$ $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour un risque de 1×10^{-5} $\text{CT}_{05} = 15 \text{ mg}/\text{m}^3$
Buta-1,3-diène	$5,88 \times 10^{-6}$ $1,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour un risque de 1×10^{-5} ($\text{CT}_{01} = 1,7 \text{ mg}/\text{m}^3$)
Formaldéhyde	Cancérogène sans seuil (utiliser la concentration de référence de $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$; voir Tableau C) Selon les données disponibles, les risques additionnels prévus de cancer des voies respiratoires supérieures pour les non-fumeurs, associés à une exposition intensive de 80 années à un niveau de formaldéhyde entre 0,001 et 0,1 ppm (1,2 et 120

	µg/m ³), varient de $2,3 \times 10^{-10}$ à $2,7 \times 10^{-8}$, respectivement (Environnement Canada et Santé Canada 2001).
--	--

CT_{xx}: concentrations toxiques de substances spécifiques censées produire une augmentation de xx% dans le taux de cancer de base.

Tableau B. AVCI par cas de cancer

Polluant	Type de cancer	AVCI par cas de cancer, pendant des années
Acétaldéhyde	Nez	5,5
Benzène	Leucémie	13,7
Formaldéhyde	Nez et gorge	5,5
Buta-1,3-diène	Leucémie	13,7

Source : Zhou et coll. (2015).

Quotient de risques de l'acétaldéhyde, du benzène et du formaldéhyde

Santé Canada. Projet de ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel liée à l'acétaldéhyde (<http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-17/html/notice-avis-fra.php>)

OEHHA acute, 8 h and chronic reference exposure levels (RELs) as of June 2016 (<http://www.oehha.ca.gov/air/allrels.html>). Le temps d'exposition moyen pour un niveau d'exposition chronique de référence (NER) aigu est d'une heure; la mesure d'exposition utilisée est l'exposition moyenne annuelle.

Santé Canada. Lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur résidentiel : formaldéhyde (<http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/formaldehyde/fact-info-fra.php>)

Tableau C. Concentrations de références, en µg/m³, et le système d'organes cible

Exposition	Acétaldéhyde	Benzène	Buta-1,3-diène	Formaldéhyde
1 h	1 420 ^a Respiratoire (bronchoconstriction)	n.d.	n.d.	123 ^d Oculaire
Annuel	280 ^a Respiratoire (histologique)	3 ^b Hématologique	1,7 Cancer	50 ^d Respiratoire (asthme)

^a Santé Canada. Projet de ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel liée à l'acétaldéhyde (<http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-17/pdf/g1-15051.pdf>)

^b OEHHA acute, 8 h and chronic reference exposure levels (RELs) as of June 2016 (www.oehha.ca.gov/air/allrels.html). Le temps d'exposition moyen pour un niveau d'exposition chronique de référence (NER) aigu est d'une heure; la mesure d'exposition utilisée est l'exposition moyenne annuelle.

^c Santé Canada. 2004. Valeurs guides fondées sur des critères sanitaires pour les substances figurant sur la deuxième liste des substances d'intérêt prioritaire (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/contaminants-environnementaux/valeurs-guides-fondees-criteres-sanitaires-substances-figurant-deuxieme-liste-substances-interet-prioritaire.html>). Santé Canada. 2017. Niveaux de référence dans l'air intérieur liés à l'exposition chronique aux composés organiques volatils. (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/niveaux-reference-air-interieur-lies-exposition-chronique-composes-organiques-volatils.html>)

^d Santé Canada. Lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur résidentiel : formaldéhyde (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-air/formaldehyde-air-interieur-sante-environnement-milieu-travail.html>)